

Placa controladora de canilla GRIFO

Requerimientos de diseño · revisión A

Estado: BORRADOR PARA REVISIÓN – contiene datos a confirmar (sección 12)
Reemplaza: protoboard + módulo relé + conversor de niveles + cableado suelto
Firmware de referencia: etapa 7 (tablet con NFC), rama claude/grifo-cerveza-esp32-qndb2h

1. Objetivo

Diseñar una única placa de circuito impreso que reúna todo lo que hoy está repartido en la protoboard, de forma que la instalación en la canilla sea: **conectar la fuente de 12 V, la válvula y el caudalímetro a sus borneras, y nada más**. La placa debe poder operarse y diagnosticarse en el bar sin computadora, y reemplazarse o reprogramarse sin soldar.

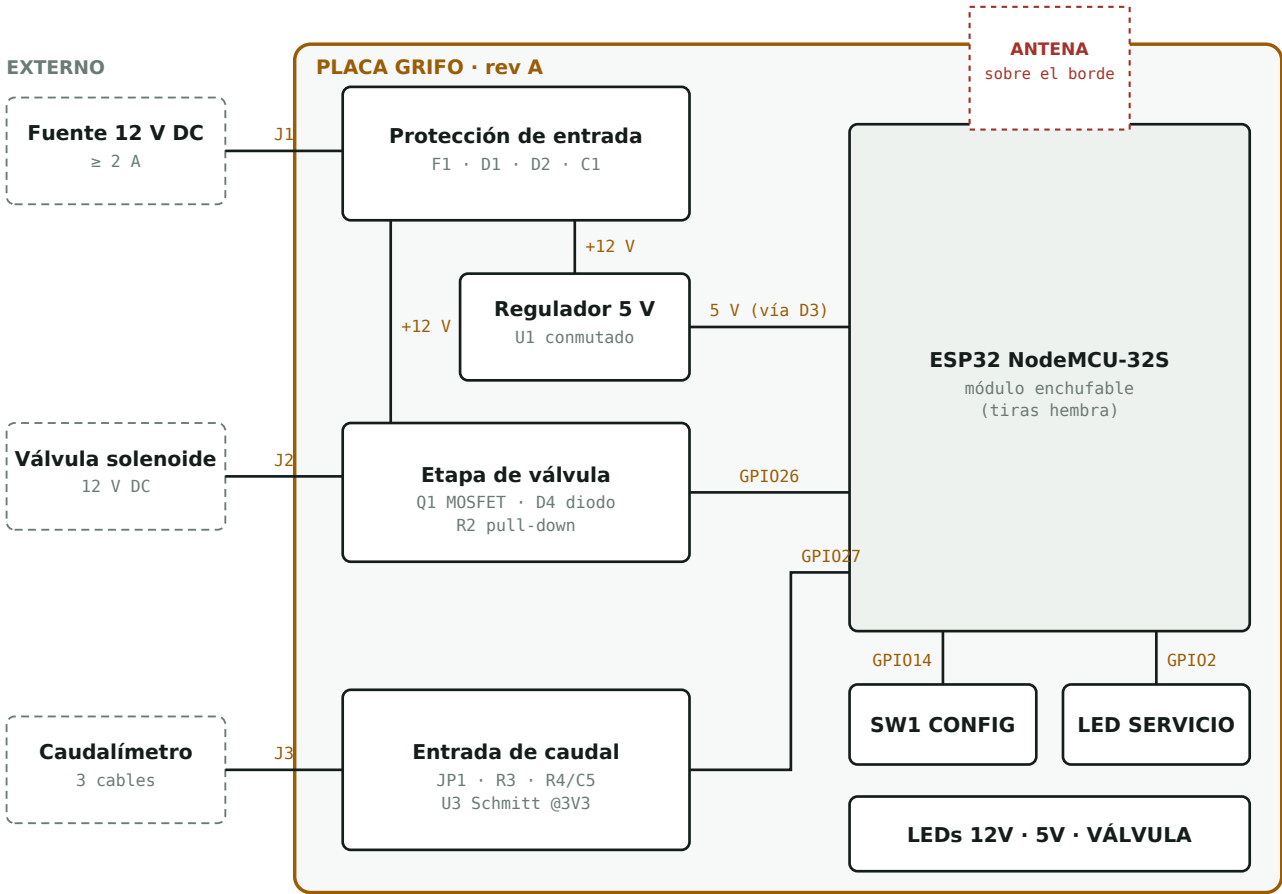
La lógica de venta no cambia: el corte del servicio lo sigue decidiendo el ESP32 localmente, la válvula sigue cerrada por defecto y el saldo nunca se guarda en la tarjeta. Esta placa agrega una garantía que hoy depende del firmware: **la válvula queda cerrada por hardware** mientras el ESP32 arranca, se reinicia, se reprograma o no está colocado.

2. Qué reemplaza y por qué

Hoy en la protoboard	En la placa rev A	Qué se gana
Módulo relé 12 V + canal 4 del conversor BSS138 + salida open-drain	MOSFET Q1 comandado directo desde 3,3 V	Sin partes móviles ni desgaste de contactos. Desaparece la trampa del riel HV que tenía que quedar vacío.
Sin diodo en la válvula: el ESP32 se reinicia al cerrarla (mitigado por software)	Diodo D4 soldado junto a la bornera de la válvula	Se elimina la causa del reinicio, no se mitiga.
ESP32 alimentado aparte por USB con un cargador	Regulador conmutado 12 V → 5 V en la placa	Una sola fuente para todo.
Caudalímetro a 3,3 V (fuera de su especificación) con pull-up interno de ≈45 kΩ	Sensor a 5 V, pull-up externo 10 kΩ y buffer Schmitt a 3,3 V	Señal limpia con cable largo cerca de heladeras y motores; sin conteo doble.
Un cable suelto en J51 para entrar al portal WiFi	Pulsador CONFIG	Operable por cualquier persona.
Buses armados con jumpers en las filas 5 y 10	Planos de 3V3 y GND	Sin conexiones que se aflojen.
Punta negra del tester en el hueco A33 por convención	Puntos de prueba rotulados, GND tipo lazo	Medición segura sin tocar borneras.
Sin indicadores	LEDs 12V, 5V, VÁLVULA y SERVICIO	Diagnóstico a simple vista, sin monitor serie.

3. Diagrama de bloques

La placa tiene una sola entrada de energía (12 V). Todo lo demás se deriva de ahí. Las cajas punteadas son elementos externos que se conectan por bornera.



4. Especificaciones generales

Parámetro	Valor	Nota
Alimentación	12 V DC nominal (10,5–14 V)	Fuente externa única. Corriente $\geq$ corriente de válvula + 0,5 A; 2 A mínimo.
Consumo de la lógica	$\approx 80\text{ mA}$ promedio, picos $\approx 500\text{ mA}$ en 3,3 V	Picos por transmisión WiFi. Del lado de 12 V: $< 0,3\text{ A}$ pico.
Carga de la válvula	hasta 2 A a 12 V DC	A confirmar con la válvula real (sección 12).
Circuito impreso	2 capas, FR-4, 1,6 mm, cobre 1 oz (35 μm)	Acabado HASL sin plomo o ENIG.
Tamaño	$\leq 100 \times 100\text{ mm}$	Tarifa mínima de los fabricantes habituales. Contorno final según gabinete.
Montaje	4 agujeros M3 ($\varnothing 3,2\text{ mm}$) en las esquinas, a 4 mm del borde	
Ambiente	0–45 °C, humedad alta, sin condensación dentro del gabinete	Bar: salpicaduras de cerveza, línea fría cerca.
Programación	USB del módulo ESP32	El módulo es enchufable: se reprograma o se reemplaza sin soldar.

5. Asignación de pines del ESP32

Es la misma asignación que usa hoy el firmware (src/comun/valvula.cpp, caudal.cpp y src/etapa7_tablet/main.cpp). Mantenerla evita tocar el código salvo lo indicado en la sección 11.

Pin	Función	Dir.	Bloque	Nota
GPI026	Mando de la válvula	Salida	Etapas de válvula (Q1)	No es pin de arranque. Pull-down 10 kΩ en la placa.
GPI027	Pulsos del caudalímetro	Entrada	Entrada de caudal (U3)	Contador por hardware (PCNT) con filtro de glitch.
GPI014	Botón CONFIG (portal WiFi)	Entrada	SW1	Activo en bajo. El firmware lo confirma al soltar.
GPI02	LED SERVICIO	Salida	LED4	Pin de arranque: una carga a GND es compatible.
EN	Reinicio	Entrada	SW2 (opcional)	En paralelo con el botón EN del módulo.
5V / GND	Alimentación del módulo	—	Regulador vía D3	
3V3	Referencia de 3,3 V	Salida	U3, pull-ups, JP1	La entrega el regulador propio del módulo.
5, 18, 23, 19, 22	SPI del lector RFID	—	J4 (sin montar)	No se usa en etapa 7. Se deja por si se vuelve al lector.
0, 12, 15	—	—	—	Pines de arranque: no conectar nada.
6 a 11	—	—	—	Memoria flash interna: no conectar nada.

6. Bloques en detalle

6.1 Entrada de 12 V

Bornera J1 → fusible F1 → diodo serie D1 → bus +12V. Sobre el bus: supresor D2 y capacitores C1/C2.

- **F1** — fusible reseteable (PTC 1812), I_{hold} 2 A, $V_{máx} \geq 16$ V. Protege ante un cortocircuito en la válvula o el cableado. Reseteable para no depender de un repuesto en el bar.
- **D1** — Schottky SS54 (5 A, 40 V) en serie. Protege contra polaridad invertida. Cae $\approx 0,5$ V: la válvula recibe $\approx 11,5$ V, dentro de la tolerancia habitual de una válvula de 12 V.
- **D2** — TVS SMBJ15A entre +12V y GND. Absorbe picos de la red y de la fuente.
- **C1** 470 μ F / 25 V electrolítico + **C2** 100 nF / 50 V cerámico. Reserva para el arranque de la válvula y los picos del WiFi.
- **LED1** verde "12V" con R8 4,7 kΩ.

6.2 Regulación a 5 V

- **U1** — regulador conmutado de 3 pines, compatible en patas con un 7805: Traco TSR 1-2450 o Recom R-78E5.0-1.0 (1 A). Capacitores de entrada y salida según su hoja de datos.
- **No usar un regulador lineal 7805**: bajar de 12 a 5 V a ≈ 250 mA disipa $\approx 1,75$ W de calor dentro de un gabinete cerrado.
- **D3** — Schottky SS34 entre la salida de U1 y el pin 5V del módulo. Impide que el USB alimente al regulador al revés cuando se programa. El módulo recibe $\approx 4,6$ V, que es la misma condición en la que funciona cuando se alimenta por su propio USB.
- **LED2** verde "5V" con R9 1 kΩ, a la salida de U1.

6.3 Módulo ESP32

- **U2** — NodeMCU-32S (ESP32, 38 pines), el mismo módulo que se usa hoy, montado sobre dos tiras hembra 1×19 de 2,54 mm. No se suelda: se puede sacar para reprogramarlo o reemplazarlo.
- **Medir la separación entre filas del módulo real** antes de dibujar la huella: estos módulos se venden en dos anchos (22,86 mm y 25,4 mm).
- **Antena:** debe sobresalir del borde de la placa, o tener debajo y alrededor (≈ 15 mm) una zona sin cobre en ninguna capa y sin componentes. Es la prioridad sobre la ubicación del conector USB, que puede quedar accesible con la tapa del gabinete abierta.

6.4 Etapa de la válvula

Interruptor del lado de masa (low-side). La válvula va entre +12V y el drenador de Q1.

Ref.	Componente	Conexión
Q1	MOSFET canal N de nivel lógico AO3400A (SOT-23, 30 V, 5,7 A). Alternativa para soldar a mano: IRLB8721PbF (TO-220).	Drenador → J2 (–) · Fuente → GND · Compuerta → R1
R1	100 Ω	GPIO26 → compuerta de Q1
R2	10 k Ω	Compuerta de Q1 → GND
D4	1N4007 (THT) o S1M (SMD), ≥ 1 A	Cátodo → +12V (J2 +) · Ánodo → J2 (–)
LED3	Ámbar "VÁLVULA" + R6 4,7 k Ω	En paralelo con la válvula: enciende cuando la placa la está alimentando
J2	Bornera 2 polos, 5,08 mm	1: +12V · 2: VÁLVULA (–)

CRÍTICO — R2 es la garantía de seguridad por hardware: mientras el ESP32 arranca, se reinicia, se reprograma o no está colocado, GPIO26 queda en alta impedancia y R2 mantiene la válvula cerrada. D4 es obligatorio y va físicamente pegado a J2: sin él, el pico de tensión al cerrar la válvula reinicia el ESP32 (es el problema que hoy se mitiga por software).

El LED3 separa dos fallas que hoy se confunden: si el LED enciende y la cerveza no sale, el problema es mecánico o de presión en la válvula; si el LED no enciende, es de la placa o del firmware.

6.5 Entrada del caudalímetro

El sensor se alimenta dentro de su especificación y su señal se limpia y se adapta a 3,3 V antes de llegar al ESP32, sin depender de cómo esté construida la salida del sensor por dentro.

Ref.	Componente	Conexión
J3	Bornera 3 polos, 3,81 o 5,08 mm (enchufable preferentemente)	1: V+ (ROJO) → VSENSOR · 2: GND (NEGRO) · 3: SEÑAL (AMARILLO)
JP1	Puente de soldadura de 3 pads	Elige VSENSOR: pads 1-2 = 5 V (por defecto) · pads 2-3 = 3V3 (configuración probada en protoboard)
C8	100 nF	VSENSOR → GND, junto a J3
R3	10 k Ω	SEÑAL → VSENSOR (pull-up externo)
D5	Protección ESD 5 V (p. ej. PESD5V0S1BA)	SEÑAL → GND, pegado a J3
R4 + C5	1 k Ω serie + 10 nF a GND	Filtro pasabajos, corte ≈ 16 kHz: más de 10 veces la frecuencia máxima esperable del sensor
U3	74LVC1G17 (buffer Schmitt, SOT-23-5), alimentado a 3V3	Entrada: salida del filtro (tolera hasta 5,5 V) · Salida → GPIO27
C6	100 nF	Desacople de U3, a menos de 3 mm

El disparador Schmitt evita que un flanco lento o con ruido se cuente dos veces. La entrada de U3 tolera 5 V aunque U3 esté alimentado a 3,3 V: por eso el sensor puede volver a 5 V sin arriesgar el ESP32.

6.6 Botón, LEDs y opcionales

- **SW1 CONFIG** — pulsador táctil 6×6 mm entre GPIO14 y GND, con R5 10 kΩ a 3V3 y C7 100 nF a GND. Para entrar al portal WiFi: mantenerlo apretado al encender, soltar después de 3 s. Accesible pero hundido, para que un cliente no lo active por accidente.
- **LED4 SERVICIO** — verde o ámbar, con R7 470 Ω desde GPIO2 a GND. Enciende con la canilla habilitada o sirviendo y parpadea en el portal. **No usar azul:** su tensión directa (≈ 3 V) no deja margen a 3,3 V.
- **SW2 RESET** (opcional) — pulsador entre EN y GND, en paralelo con el del módulo, para reiniciar con el gabinete cerrado.
- **J4** (sin montar) — tira 1×8 de 2,54 mm con el orden del módulo MFRC522: SDA (GPIO5), SCK (18), MOSI (23), MISO (19), IRQ (sin conexión), GND, RST (22), 3,3 V. Verificar contra el módulo antes de fabricar. **El lector va siempre a 3,3 V: a 5 V se quema.**

6.7 Puntos de prueba

TP	Señal	Valor esperado
TP1	+12V (después de D1)	$\approx 11,5$ V
TP2	Salida de U1 (antes de D3)	5,0 V $\pm$ 0,1
TP3	3V3	3,3 V $\pm$ 0,1
TP4, TP5	GND (tipo lazo, para enganchar la punta negra)	0 V
TP6	GPIO26 / mando de válvula	0 V cerrada · 3,3 V abierta
TP7	Salida de U3 / GPIO27	Pulsos 0–3,3 V con el sensor girando

7. Borneras y serigrafía

- Todas las borneras sobre **un mismo borde** de la placa, para cablear prolijo hacia los prensacables del gabinete.
- Rotular cada borne. En J1 y J2: "+" y "–". En J3: **ROJO · NEGRO · AMARILLO**, además de V+ · GND · SEÑAL. La placa tiene que decir dónde va cada cable sin consultar este documento.
- Referencia de cada componente, marca de pin 1, dirección de los diodos, nombre de cada LED y de cada TP.
- Texto "GRIFO rev A — 2026-09" y una flecha que indique el lado del conector USB.

8. Reglas de diseño del circuito impreso

1. **Lazo de potencia de la válvula** (J2 → D4 → Q1 → retorno a C1/J1) lo más corto y ancho posible. D4 a menos de 10 mm de J2.
2. **Ancho de pistas:** +12V y válvula $\geq 1,5$ mm con cobre de 1 oz. Señales 0,25–0,3 mm.
3. **Masa:** plano continuo en la capa inferior. La corriente de retorno de la válvula vuelve al plano cerca de J1/C1, sin pasar por debajo del ESP32 ni de U3.
4. **Antena:** ver 6.3. Nada metálico cerca (borneras, electrolíticos, el regulador).
5. **Filtrar en el borde:** D5, R3, R4, C5 y U3 cerca de J3, donde entra el ruido del cable largo.
6. **Regulador:** respetar la huella, los capacitores y las distancias de su hoja de datos; lejos de la antena.
7. Agujeros de montaje sin conexión (gabinete plástico). Dejar 3 mm libres de cobre alrededor.

9. Gabinete e instalación

- **Plástico (ABS o policarbonato), nunca metálico:** un gabinete de metal bloquea el WiFi.
- IP54 o superior. Un prensacables (PG7 o PG9) por cable.
- Montado **por encima** de la línea de cerveza fría: la condensación gotea hacia abajo.

- Los LEDs visibles desde afuera (ventana o guías de luz), y el pulsador CONFIG accesible con herramienta o hundido.
- Opcional: barniz protector sobre la placa, excepto tiras hembra, borneras y pulsadores.

10. Lista de materiales

Los modelos son de referencia y de disponibilidad amplia. Se aceptan equivalentes con iguales o mejores valores nominales.

Ref.	Cant	Componente	Valor / modelo	Encapsulado
U1	1	Regulador conmutado 5 V 1 A	Traco TSR 1-2450 o Recom R-78E5.0-1.0	SIP-3
U2	1	Módulo ESP32	NodeMCU-32S 38 pines (el actual)	2 × tira hembra 1×19
U3	1	Buffer Schmitt	74LVC1G17	SOT-23-5
Q1	1	MOSFET N nivel lógico	AO3400A (alt. IRLB8721PbF)	SOT-23 (alt. TO-220)
D1	1	Schottky	SS54, 5 A 40 V	SMC
D2	1	TVS	SMBJ15A	SMB
D3	1	Schottky	SS34, 3 A 40 V	SMA
D4	1	Diodo de rueda libre	1N4007 o S1M	DO-41 o SMA
D5	1	Protección ESD	PESD5V0S1BA o equivalente	SOD-323
F1	1	Fusible reseteable	PTC, I_{hold} 2 A, ≥ 16 V	1812
C1	1	Electrolítico	470 μ F 25 V	Radial
C2	1	Cerámico X7R	100 nF 50 V	0805
C3, C4	2	Capacitores de U1	según hoja de datos (típ. 10 μ F 25 V / 22 μ F 10 V)	0805 / 1206
C5	1	Cerámico	10 nF	0805
C6, C7, C8	3	Cerámico X7R	100 nF	0805
R1	1	Resistencia	100 Ω	0805
R2, R3, R5	3	Resistencia	10 k Ω	0805
R4, R9	2	Resistencia	1 k Ω	0805
R6, R8	2	Resistencia	4,7 k Ω	0805
R7	1	Resistencia	470 Ω	0805
LED1, LED2	2	LED verde	12V, 5V	0805 o 3 mm
LED3	1	LED ámbar	VÁLVULA	0805 o 3 mm
LED4	1	LED verde o ámbar	SERVICIO (no azul)	0805 o 3 mm
SW1	1	Pulsador táctil	CONFIG	6×6 mm THT
SW2	1	Pulsador táctil (opcional)	RESET	6×6 mm THT
JP1	1	Puente de soldadura	3 pads, cerrado 1-2	—
J1, J2	2	Bornera a tornillo	2 polos	5,08 mm
J3	1	Bornera a tornillo	3 polos, enchufable preferentemente	3,81 o 5,08 mm
J4	1	Tira macho (sin montar)	1×8	2,54 mm
TP1–TP7	7	Punto de prueba	TP4 y TP5 tipo lazo	—
H1–H4	4	Agujero de montaje	M3, $\varnothing$ 3,2 mm	—

11. Cambio de firmware necesario

El mando de la válvula cambia de polaridad. El relé se activaba llevando el pin a masa; el MOSFET se activa llevándolo a 3,3 V.

	Protoboard (hoy)	Placa rev A
Pin	GPI026	GPI026
Modo	OUTPUT_OPEN_DRAIN	OUTPUT
Abrir válvula	LOW	HIGH
Cerrar válvula	HIGH (pin liberado)	LOW
Sin firmware corriendo	Alta impedancia → cerrada	Alta impedancia + R2 → cerrada
Caudalímetro	caudalIniciar(true): pull-up interno	caudalIniciar(false): pull-up externo R3 y buffer U3

Importante — con el firmware actual, esta placa **nunca abre la válvula**: en modo open-drain el pin solo puede ir a masa o soltarse, y R2 mantiene la compuerta en bajo en los dos casos. La falla es segura, pero la placa no sirve hasta cargar el firmware con el cambio. Se recomienda que el cambio sea una opción de compilación (por ejemplo, un entorno de PlatformIO propio para la placa), para que la protoboard siga funcionando con el firmware actual.

Calibración — el valor de pulsos por litro medido en la protoboard **no se traslada** a la placa: cambian la alimentación del sensor, el pull-up y el filtrado. Hay que volver a calibrar con la placa definitiva.

12. Datos a confirmar antes de fabricar

Ninguno de estos puntos se puede resolver en el escritorio: requieren medir o leer las piezas reales.

#	Dato	Cómo obtenerlo	Qué define
1	Corriente de la válvula y que sea de 12 V DC (no alterna)	Leer la etiqueta ($W \div 12 V$) o medir con el tester en serie con la válvula abierta	F1, D1, ancho de pistas, Q1. Si es de alterna, esta etapa no sirve y hace falta un relé.
2	Modelo del caudalímetro y su rango de alimentación	Etiqueta del sensor u hoja de datos del vendedor	Posición por defecto de JP1
3	Si el conteo actual es real o incluye ruido	Servir la misma cantidad medida tres veces y comparar los pulsos. Si varían más de 5 %, hay ruido. Con el sensor quieto 5 minutos, el conteo no debe moverse	Confianza en la calibración (hoy 12 820 pulsos/L, unas 28 veces el valor típico de un YF-S201)
4	Separación entre filas de pines del módulo ESP32	Calibre sobre el módulo real	Huella de las tiras hembra
5	Corriente nominal de la fuente de 12 V	Etiqueta de la fuente	Debe cubrir válvula + 0,5 A
6	Gabinete: modelo y medidas interiores	Elegir el gabinete primero	Contorno de la placa, agujeros de montaje, ubicación de borneras y LEDs

13. Plan de pruebas de la placa

Una prueba por vez. No se avanza a la siguiente hasta que la anterior pasa.

Prueba	Condiciones	Resultado esperado
1. En frío	Sin alimentación, sin módulo, tester en continuidad	Sin continuidad entre +12V, 5V, 3V3 y GND
2. Alimentación	12 V conectados, sin el módulo ESP32	LED 12V y LED 5V encendidos. TP2 = 5,0 V. LED VÁLVULA apagado (R2 la mantiene cerrada sin ESP32)
3. Mando	Con el módulo y el firmware nuevo, sin válvula	Arranque normal. Al habilitar: TP6 = 3,3 V y LED VÁLVULA encendido. Al cerrar: 0 V y apagado
4. Válvula	Con la válvula conectada	50 ciclos de abrir y cerrar sin ningún reinicio del ESP32. Es la prueba del diodo D4
5. Caudal	Con el caudalímetro conectado	Quieto 5 minutos: 0 pulsos. Soplando: cuenta. Recalibrar con 1 litro medido
6. Sistema completo	Gabinete cerrado, en la canilla	Pruebas de docs/etapa-07-tablet.md. Señal WiFi aceptable (en la app, mejor que -70 dBm) con la tapa puesta

14. Fuera de alcance de la rev A

Rev B: soldar el módulo ESP32-WROOM-32E directamente y agregar el conversor USB-serie en la placa. Resulta más chica y más barata en cantidad, pero exige diseño de radiofrecuencia y del circuito de programación. Tiene sentido cuando la rev A esté validada en el bar.